晏梓铭

+86 13181337677 zimingy3@outlook.com
github.com/zimin 中共预备党员
wxid_jgqzdoo9zwsk22 新加坡 / 山东省济宁市

个人简介

具备**具身智能、强化学习与机器人系统**的深度实战经验。在 NTU 期间保持 CGPA 5.0/5.0 的满绩学术表现。精通 ROS2 机器人开发，熟悉大语言模型微调（Fine-tuning）与优化策略，能够独立搭建多种神经网络与解析机器学习模型。擅长将前沿算法应用于工业级硬件架构，具备极强的科研攻关与工程落地能力。

教育背景

南洋理工大学 (NTU) 2025.08 - 至今
电气与电子工程硕士 (CGPA: 5.0 / 5.0) | 荣誉： EEE Global Excellent Award

浙江大学 (ZJU) 2021.09 - 2025.06
电气工程及其自动化学士 (GPA 3.9 / 4.0) | 荣誉：学习标兵、优秀团支书

伊利诺伊大学香槟分校 (UIUC) 2023.08 - 2023.12
Electrical Engineering (GPA 3.6 / 4.0) | 荣誉： Dean's List (Top 20%)

技能专长

核心算法：强化学习 (RL)、LLM Fine-tuning (LoRA/QLoRA)、图像增强、机器视觉、神经网络架构设计、SLAM
工具框架： **ROS2**、PyTorch、TensorFlow、Linux (Ubuntu)、Git、MATLAB (Simulink)
编程语言： Python (熟练)、C/C++、SystemVerilog、MATLAB
硬件开发： STM32、CAN 总线通信、PCB 设计 (KiCad/JLCEDA)、FPGA 开发

项目与科研经历

研究项目：基于 Reflective Residual Reinforcement Learning 的 VLA 模型优化 2025.12 – 至今

- 针对 Vision-Language-Action (VLA) 模型在复杂环境下动作精度不足的问题，引入反射残差强化学习机制。
- 利用 LLM 生成逻辑推理，结合残差 RL 修正底层控制指令，提升机器人在长程任务中的鲁棒性。
- 负责多种神经网络与 Analytical Machine Learner 的搭建，优化视觉特征提取与动作空间映射。

毕业设计：基于 VR 与机械臂的人机交互抓取系统 2024.09 – 2025.06

- 集成机器视觉算法实现目标检测与空间定位；开发基于压力传感器反馈的闭环控制软件，实现实时稳定抓取。
- 建立基于 CAN 通信的分布式控制系统，确保机械爪在 VR 交互下的毫秒级响应；项目代码已开源。

本科论文：基于机器学习的航空发动机推力预测 2024.09 – 2025.06

- 对比评估随机森林、XGBoost、LSTM 等模型，通过超参数调优与集成学习使预测精度提升约 15%。
- 实现数据增强与特征工程，有效解决复杂航空发动机时序数据下的非线性建模难题。

浙江理工大学先进技术研究院 (实习) 2025.02 – 2025.06

- 硬件通信：实现基于 CAN 总线的双足机器人分布式通信架构，利用 C++ 完成多电机链路串联与协议解析，保障底层反馈数据的高频同步。
- 结构优化：参与无人机硬件架构设计与动力学分析；通过改进嵌入式控制板减震方案与外壳结构迭代，有效降低高频振动对飞行姿态的影响。